

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 02 trang)

Mã đề: 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

- A. $x^2 - 2x^3 + 1 = 0$. B. $2x^2 + x - 1 = 0$. C. $0.x^2 + 3x + 1 = 0$. D. $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$.

Câu 2. Căn bậc hai của 100 là:

- A. $\sqrt{10}$ và $-\sqrt{10}$. B. 10 và -10. C. 10. D. -10.

Câu 3. Biết đồ thị hàm số $y = ax^2$ đi qua $A(2; -4)$, khi đó giá trị của hệ số a là:

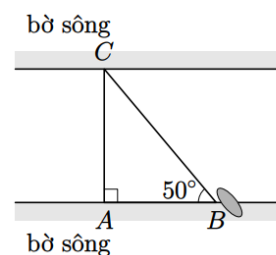
- A. 1. B. -2. C. -1. D. 2.

Câu 4. Bạn An có 200 000 đồng. Bạn An mua một cây thước kẻ giá 6 000 đồng và một số quyển vở với giá 9 000 đồng. Giả sử x ($x \in \mathbb{N}^*$) là số quyển vở bạn An đã mua thì x phải thỏa mãn bất phương trình nào sau đây ?

- A. $6\,000x + 9\,000 \geq 200\,000$. B. $9\,000x + 6\,000 \geq 200\,000$.
C. $6\,000x + 9\,000 \leq 200\,000$. D. $9\,000x + 6\,000 \leq 200\,000$.

Câu 5. Một ca nô chạy với tốc độ $18\text{km} / \text{h}$ vượt qua một khúc sông nước chảy xiết theo đoạn đường BC mất 6 phút. Biết rằng đường đi của ca nô tạo với bờ sông một góc 50° . Chiều rộng AC của khúc sông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km) là:

- A. 1,1 km. B. 1,5 km. C. 1,4 km. D. 1,2 km.



Câu 6. Ở hình bên, coi khung đồng hồ là một đường tròn; kim giờ, kim phút là các tia. Khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ đúng thì góc ở tâm tạo bởi kim giờ và kim phút có số đo là:

- A. 180° . B. 120° . C. 90° . D. 30° .



Câu 7. Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	8	7	x	8	6	11

Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là:

- A. $x = 9$. B. $x = 10$. C. $x = 11$. D. $x = 12$.

Câu 8. Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn được quả cầu màu xanh là:

- A. $\frac{5}{22}$. B. $\frac{5}{11}$. C. $\frac{6}{11}$. D. $\frac{8}{11}$.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm)

a) (0,75 điểm). Giải phương trình: $x^2 - 3x - 1 = 0$.

b) (0,75 điểm). Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$$

Câu 10. (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right)$ với $x > 0, x \neq 4$.

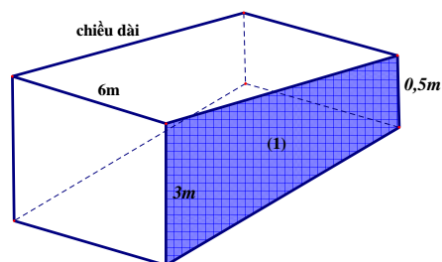
Câu 11. (1,0 điểm) Cho phương trình: $x^2 + (3-2m)x - 4 = 0$, Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho: $(1-x_1^2)(1-x_2^2) - 2x_1 - 2x_2 = 10$.

Câu 12. (1,0 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình)

Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hai phường Hạc Thành và Đông Sơn tham gia lắp đặt camera AI. Trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera. Sang tháng thứ hai, phường Hạc Thành vượt mức 10%, phường Đông Sơn vượt mức 12% so với tháng thứ nhất nên cả hai phường đã lắp được 200 chiếc. Hỏi trong tháng thứ nhất, mỗi phường lắp được bao nhiêu chiếc camera?

Câu 13. (1,0 điểm)

Một hồ bơi có dạng là một lăng trụ đứng tứ giác với đáy là hình thang vuông (mặt bên (1) của hồ bơi là 1 đáy của lăng trụ) và các kích thước như đã cho (xem hình dưới đây). Biết rằng người ta dùng một máy bơm với lưu lượng là $42 \text{ m}^3 / \text{phút}$ và sẽ bơm đầy hồ mất 25 phút.



- 1) Tính thể tích của hồ bơi.
- 2) Tính chiều dài của hồ bơi.

Câu 14. (2,0 điểm) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn với A, B là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của AB và MO . Gọi I và S lần lượt là các giao điểm của đường thẳng vuông góc với OA tại O và các đường thẳng AB, MB .

- 1) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp.
- 2) Chứng minh rằng $SO = SM$
- 3) Lấy G đối xứng với O qua S , gọi E là giao điểm của MO và AG . Chứng minh rằng $EG^2 > EH \cdot EO$

Câu 15. (0,5 điểm) Trong Quý I năm 2026, một cửa hàng kinh doanh xe đạp dự định bán hai loại xe: xe đạp thể thao và xe đạp đường phố với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.

Giá nhập và lợi nhuận dự kiến của mỗi loại xe được tính trong bảng sau:

Loại		
Số tiền	Xe đạp thể thao	Xe đạp đường phố
Giá nhập	20 triệu đồng/chiếc	10 triệu đồng/chiếc
Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/chiếc	2 triệu đồng/chiếc

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu thị trường không vượt quá 100 chiếc cho cả hai loại. Hỏi cửa hàng nên kinh doanh mỗi loại bao nhiêu chiếc để lợi nhuận thu được là lớn nhất ?

..... HẾT.....

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ tên thí sinh.....SBD.....

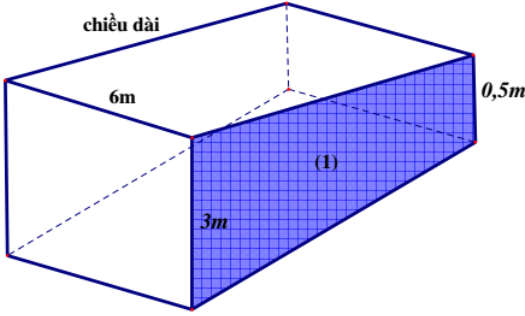
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

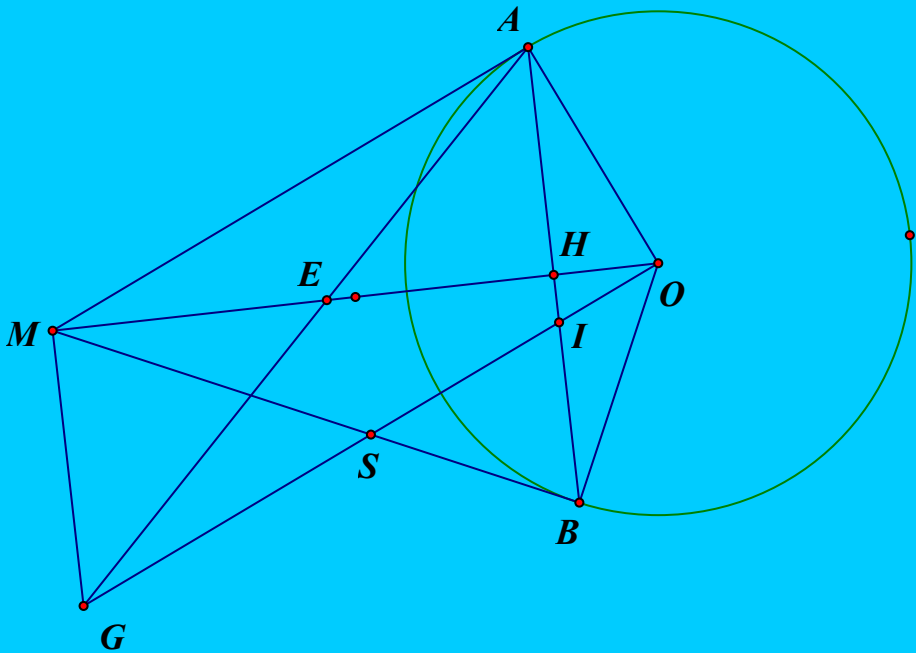
Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	B	C	D	C	A	B	B

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 9	a) Giải phương trình: $x^2 - 3x - 1 = 0$	
	Xét phương trình: $x^2 - 3x - 1 = 0$ Ta có: $\Delta = (-3)^2 - 4.1.(-1) = 13 > 0$	0,25
	Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2.1} = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$ $x_2 = \frac{3 - \sqrt{13}}{2.1} = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$ Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$; $x_2 = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$	0,5
	b) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$	
	Từ pt: $2x + y = 5 \Rightarrow y = 5 - 2x$ thay vào phương trình $x + 3y = -2$ Ta có: $x + 3(5 - 2x) = -2$ suy ra $x + 15 - 6x = -2$ suy ra $-5x = -17$ suy ra $x = \frac{17}{5}$ $\Rightarrow y = 5 - 2 \cdot \frac{17}{5} = -\frac{9}{5}$	0,25 0,25
	Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: $(x; y) = \left(\frac{17}{5}; -\frac{9}{5}\right)$	0,25
	Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2}\right)$ với $x > 0, x \neq 4$	
	Với $x > 0, x \neq 4$ ta có: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2}\right)$ $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)}\right)$ $P = \frac{x - (x - \sqrt{x} - 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)} : \frac{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2) - (x - 5)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)}$	0,25

Câu 10	$P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} : \frac{x-4-x+5}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)}$ $P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} \cdot (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)$	0,5
	$P = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0, x \neq 4$	0,25
Câu 11	Cho phương trình: $x^2 + (3-2m)x - 4 = 0$, Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho $(1-x_1^2)(1-x_2^2) - 2x_1 - 2x_2 = 10$	
	Xét phương trình: $x^2 + (3-2m)x - 4 = 0$ Ta có: $ac = -4 < 0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu. $x_1; x_2$ với mọi m Theo hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 3 \\ x_1 \cdot x_2 = -4 \end{cases}$	0,25
	Theo bài ra, ta có: $(1-x_1^2)(1-x_2^2) - 2x_1 - 2x_2 = 10$ $1 - (x_1^2 + x_2^2) + (x_1 x_2)^2 - 2(x_1 + x_2) = 10$ $1 - (x_1 + x_2)^2 + 2x_1 x_2 + (x_1 x_2)^2 - 2(x_1 + x_2) = 10$	0,25
	$1 - (2m-3)^2 + 2 \cdot (-4) + (-4)^2 - 2 \cdot (2m-3) = 10$ $-4m^2 + 8m + 6 = 10$ $-(2m-2)^2 + 10 = 10$ $(2m-2)^2 = 0$ $m = 1$	0,25
	Vậy $m = 1$ thỏa mãn điều kiện đề bài.	0,25
	Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hai phường Hạc Thành và Đông Sơn tham gia lắp đặt camera AI. Trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera. Sang tháng thứ hai, phường Hạc Thành vượt mức 10%, phường Đông Sơn vượt mức 12% so với tháng thứ nhất nên cả hai phường đã lắp được 200 chiếc. Hỏi trong tháng thứ nhất, mỗi phường lắp được bao nhiêu chiếc camera?	
	Gọi số camera phường Hạc Thành và phường Đông Sơn lắp được trong tháng thứ nhất lần lượt là x (chiếc) và y (chiếc) (ĐK: $x, y \in \mathbb{N}^*$; $x < 180$; $y < 180$).	0,25
	Do trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera nên ta có phương trình: $x + y = 180$ (1)	0,25
	Sang tháng thứ hai, phường Hạc Thành vượt mức 10%, phường Đông Sơn vượt	

Câu 12	mức 12% so với tháng thứ nhất nên: Số camera phường Hạc Thành lắp được trong tháng thứ hai là: $x + 10\%x = 1,1x \text{ (chiếc).}$ Số camera phường Đông Sơn lắp được trong tháng thứ hai là $y + 12\%y = 1,12y \text{ (chiếc)}$	0,25
	Do tháng thứ hai cả hai phường lắp được 200 chiếc nên ta có phương trình: $1,1x + 1,12y = 200 \quad (2)$	
	Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 180 \\ 1,1x + 1,12y = 200 \end{cases}$ Giải hệ ta được: $\begin{cases} x = 80 \\ y = 100 \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$ Vậy trong tháng thứ nhất, phường Hạc Thành lắp được 80 chiếc camera, phường Đông Sơn lắp được 100 chiếc camera.	
Câu 13	Một hồ bơi có dạng là một lăng trụ đứng tứ giác với đáy là hình thang vuông (mặt bên (1) của hồ bơi là 1 đáy của lăng trụ) và các kích thước như đã cho (xem hình dưới đây). Biết rằng người ta dùng một máy bơm với lưu lượng là $42 \text{ m}^3 / \text{phút}$ và sẽ bơm đầy hồ mất 25 phút. 1) Tính thể tích của hồ bơi. 2) Tính chiều dài của hồ bơi. 	0,25
	1. Thể tích của hồ bơi là: $V = 42.25 = 1050 \text{ (m}^3\text{)}.$	0,25
	2. Gọi $x(m)$ là chiều dài của hồ bơi ($x > 0$). Diện tích hình thang vuông là: $\frac{1}{2} \cdot x(0,5 + 3) = 1,75x \text{ (cm}^2\text{)}$ Thể tích của hồ bơi là: $1,75x \cdot 6 = 10,5x \text{ (cm}^3\text{)}$	0,5
	Theo bài ra ta có: $10,5x = 1050 \Rightarrow x = 100$ (thỏa mãn) Vậy chiều dài hồ bơi là $100(m)$	0,25
	Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn với A, B là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của AB và MO. Gọi I và S lần lượt là các giao điểm của đường thẳng vuông góc với OA tại O và các đường thẳng AB, MB. 1) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp. 2) Chứng minh rằng $SO = SM$ 3) Lấy G đối xứng với O qua S, gọi E là giao điểm của MO và AG. Chứng minh rằng $EG^2 > EH.EO$	

Câu 14		
	1) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp.	
	Xét tứ giác $MAOB$, có: $MA \perp AO(gt) \Rightarrow \widehat{MAO} = 90^\circ \Rightarrow A$ thuộc đường tròn đường kính OM $MB \perp OB(gt) \Rightarrow \widehat{MBO} = 90^\circ \Rightarrow B$ thuộc đường tròn đường kính OM	0,5
	$\Rightarrow$ bốn điểm M, A, O, B thuộc đường tròn đường kính OM $\Rightarrow$ tứ giác $MAOB$ nội tiếp	0,5
	2) Chứng minh rằng $SO = SM$	
	Ta có : $OA = OB$ suy ra $\triangle OAB$ cân tại O có OM là phân giác (Theo định lí hai tiếp tuyến cắt nhau) nên đồng thời là đường cao. Do đó $OM \perp AB$ tại H Lại có $\widehat{SOM} = \widehat{OAB}$ (cùng phụ $\widehat{AOH}$) (1)	0,25
	Vì tứ giác $MAOB$ nội tiếp nên $\widehat{OAB} = \widehat{OMB} = \widehat{OMS}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung OB) (2) Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{OMS} = \widehat{OSM}$, suy ra $\triangle OMS$ cân tại S nên $SO = SM$	0,25
	3) Lấy G đối xứng với O qua S, gọi E là giao điểm của MO và AG. Chứng minh rằng $EG^2 > EH.EO$	
	Ta có $SO = SG$ (giả thiết) và $SO = SM$ (câu b) nên $SO = SG = SM = \frac{1}{2}OG$ Suy ra $\triangle OMG$ vuông tại M Do đó $GM \perp OM$ mà $AH \perp OM$ nên $GM \parallel AH$ Xét $\triangle AEH$ có $GM \parallel AH$, suy ra $\frac{GE}{EA} = \frac{ME}{EH}$ Xét $\triangle AEM$ có $GO \parallel MA$, suy ra $\frac{GE}{EA} = \frac{OE}{ME}$ Do đó $\frac{ME}{EH} = \frac{OE}{ME} \Rightarrow ME^2 = OE.HE$	0,25

	Xét $\triangle GME$ vuông tại M do $GM \perp OM$ có cạnh huyền GE lớn nhất nên $GE > EM$, suy ra $GE^2 > EM^2$ Do đó $GE^2 > EO.EH$	0,25									
Câu 15	Trong Quý I năm 2026, một cửa hàng kinh doanh xe đạp dự định bán hai loại xe: xe đạp thể thao và xe đạp phổ thông với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng. Giá nhập và lợi nhuận dự kiến của mỗi loại xe được tính trong bảng sau: <table><tr><td> Loại Số tiền </td><td>Xe đạp thể thao</td><td>Xe đạp đường phố</td></tr><tr><td>Giá nhập</td><td>20 triệu đồng/chiếc</td><td>10 triệu đồng/chiếc</td></tr><tr><td>Lợi nhuận dự kiến</td><td>3,5 triệu đồng/chiếc</td><td>2 triệu đồng/chiếc</td></tr></table>	Loại Số tiền	Xe đạp thể thao	Xe đạp đường phố	Giá nhập	20 triệu đồng/chiếc	10 triệu đồng/chiếc	Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/chiếc	2 triệu đồng/chiếc	0,25
	Loại Số tiền	Xe đạp thể thao	Xe đạp đường phố								
	Giá nhập	20 triệu đồng/chiếc	10 triệu đồng/chiếc								
	Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/chiếc	2 triệu đồng/chiếc								
	Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu thị trường không vượt quá 100 chiếc cho cả hai loại. Hỏi cửa hàng nên kinh doanh mỗi loại bao nhiêu chiếc để lợi nhuận thu được là lớn nhất?										
Gọi x, y lần lượt là số xe đạp thể thao và xe đạp đường phố mà cửa hàng đầu tư trong Quý I năm 2026 với $(x, y \in \mathbb{N})$. Vì tổng nhu cầu thị trường không vượt quá 100 chiếc nên: $x + y \leq 100$ Số tiền đầu tư là: $20x + 10y$ (triệu đồng) Vì vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng nên: $20x + 10y \leq 1200$ Lợi nhuận dự kiến là: $A = 3,5x + 2y$ (triệu đồng)		0,25									
Ta có: $20A = 20(3,5x + 2y) = 70x + 40y = 10(x + y) + 3(20x + 10y) \leq 10 \cdot 100 + 3 \cdot 1200 = 4600$ Suyra: $A \leq 230$ (triệu đồng) Dấu "=" xảy ra khi: $\begin{cases} x + y = 100 \\ 20x + 10y = 1200 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 20 \\ y = 80 \end{cases}$ (thỏa mãn điều kiện) Vậy trong Quý I năm 2026 cửa hàng cần kinh doanh 20 xe đạp thể thao và 80 xe đạp đường phố để lợi nhuận thu được lớn nhất là 230 triệu đồng.											

Chú ý: - Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Câu 14 (hình học) nếu không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không tính điểm.

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 02 trang)

Mã đề: 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

- A. $x^3 - 2x + 1 = 0$ B. $3x^2 - 5x + 2 = 0$ C. $0x^2 + 4x - 1 = 0$ D. $x^4 - x^2 + 3 = 0$

Câu 2. Căn bậc hai của 81 là:

- A. 9 và -9. B. 9. C. $\sqrt{9}$ và $-\sqrt{9}$. D. -9.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm $A(1; -3)$. Giá trị của a là:

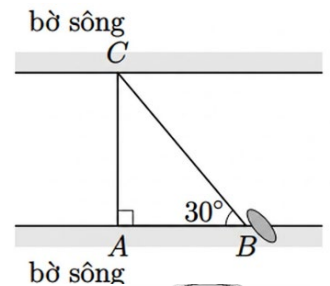
- A. 3. B. -3. C. -1. D. 1.

Câu 4. Bạn Nhiên có 150 000 đồng. Bạn Nhiên mua một bút giá 5 000 đồng và một số quyển vở giá 8000 đồng/quyển. Giả sử x ($x \in \mathbb{N}^*$) là số quyển vở bạn An đã mua thì x phải thỏa mãn bất phương trình nào sau đây?

- A. $5000x + 8000 \leq 150000$. B. $8000x + 5000 \leq 150000$.
C. $8000x + 5000 \geq 150000$. D. $5000x + 8000 \geq 150000$.

Câu 5. Một ca nô chạy với tốc độ 20 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy xiết theo đoạn đường BC mất 9 phút. Biết rằng đường đi của ca nô tạo với bờ sông một góc 30° . Chiều rộng AC của khúc sông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị kilomet) là:

- A. 1,5 km. B. 1,2 km. C. 1,0 km. D. 1,8 km.



Câu 6. Ở hình bên, coi khung đồng hồ là một đường tròn; kim giờ, kim phút là các tia. Khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ đúng thì góc ở tâm tạo bởi kim giờ và kim phút có số đo là;

- A. 30° . B. 60° . C. 90° . D. 120° .



Câu 7. Gieo xúc xắc 40 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	5	6	7	8	4	x

Tần số xuất hiện mặt 6 chấm là:

- A. $x = 8$. B. $x = 9$. C. $x = 10$. D. $x = 11$.

Câu 8. Một hộp chứa 15 viên bi gồm 7 viên màu vàng và 8 viên màu trắng. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp. Xác suất để chọn được viên bi màu vàng là:

- A. $\frac{7}{15}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{7}{23}$. D. $\frac{8}{23}$.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm)

a) (0,75 điểm). Giải phương trình: $x^2 - 3x - 1 = 0$

b) (0,75 điểm). Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$$

Câu 10. (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right)$ với $x > 0, x \neq 4$

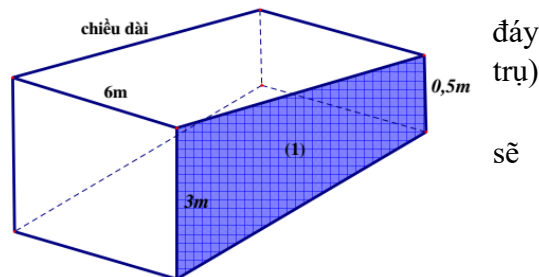
Câu 11. (1,0 điểm) Cho phương trình: $x^2 + (3-2m)x - 4 = 0$, Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho $(1-x_1^2)(1-x_2^2) - 2x_1 - 2x_2 = 10$.

Câu 12. (1,0 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình)

Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hai phường Hạc Thành và Đông Sơn tham gia lắp đặt camera AI. Trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera. Sang tháng thứ hai, phường Hạc Thành vượt mức 10%, phường Đông Sơn vượt mức 12% so với tháng thứ nhất nên cả hai phường đã lắp được 200 chiếc. Hỏi trong tháng thứ nhất, mỗi phường lắp được bao nhiêu chiếc camera?

Câu 13. (1,0 điểm)

Một hồ bơi có dạng là một lăng trụ đứng tứ giác với là hình thang vuông (mặt bên (1) của hồ bơi là 1 đáy của lăng và các kích thước như đã cho (xem hình dưới đây). Biết rằng người ta dùng một máy bơm với lưu lượng là $42 \text{ m}^3 / \text{phút}$ và bơm đầy hồ mất 25 phút.



- 1) Tính thể tích của hồ bơi.
- 2) Tính chiều dài của hồ bơi.

Câu 14. (2,0 điểm) Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn với A, B là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của AB và MO . Gọi I và S lần lượt là các giao điểm của đường thẳng vuông góc với OA tại O và các đường thẳng AB, MB .

- 1) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp.
- 2) Chứng minh rằng $SO = SM$
- 3) Lấy G đối xứng với O qua S , gọi E là giao điểm của MO và AG . Chứng minh rằng $EG^2 > EH \cdot EO$

Câu 15. (0,5 điểm) Trong Quý I năm 2026, một cửa hàng kinh doanh xe đạp dự định bán hai loại xe: xe đạp thể thao và xe đạp đường phố với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.

Giá nhập và lợi nhuận dự kiến của mỗi loại xe được tính trong bảng sau:

Loại		
Số tiền	Xe đạp thể thao	Xe đạp đường phố
Giá nhập	20 triệu đồng/chiếc	10 triệu đồng/chiếc
Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/chiếc	2 triệu đồng/chiếc

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu thị trường không vượt quá 100 chiếc cho cả hai loại.

Hỏi cửa hàng nên kinh doanh mỗi loại bao nhiêu chiếc để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

..... **HẾT**

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ tên thí sinh.....SBD.....

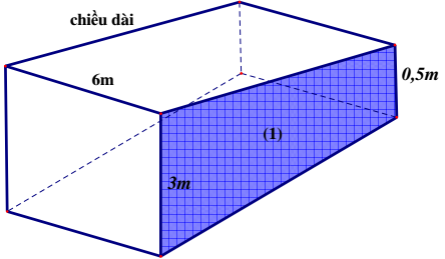
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

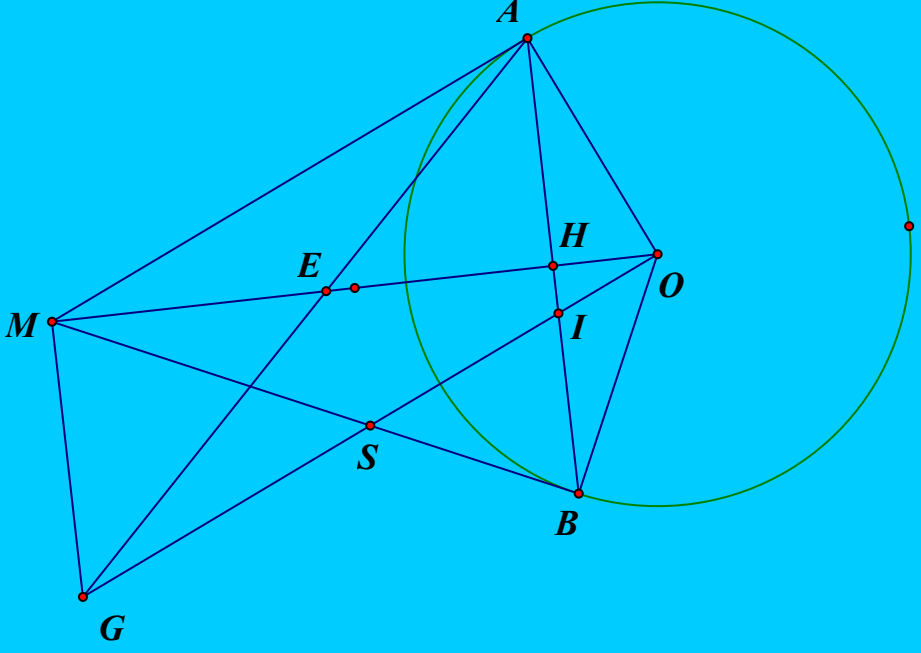
Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	A	B	B	A	C	C	A

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 9	a) Giải phương trình: $x^2 - 3x - 1 = 0$	
	Xét phương trình: $x^2 - 3x - 1 = 0$ Ta có: $\Delta = (-3)^2 - 4.1.(-1) = 13 > 0$	0,25
	Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2.1} = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$ $x_2 = \frac{3 - \sqrt{13}}{2.1} = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$	0,5
	Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$; $x_2 = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$	
	b) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$	
	Từ pt: $2x + y = 5 \Rightarrow y = 5 - 2x$ thay vào phương trình $x + 3y = -2$ Ta có: $x + 3(5 - 2x) = -2$ suy ra $x + 15 - 6x = -2$ suy ra $-5x = -17$ suy ra $x = \frac{17}{5}$ $\Rightarrow y = 5 - 2 \cdot \frac{17}{5} = -\frac{9}{5}$	0,25 0,25
	Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: $(x; y) = \left(\frac{17}{5}; -\frac{9}{5}\right)$	0,25
	Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2}\right)$ với $x > 0, x \neq 4$	
	Ta có: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2}\right)$ $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)}\right)$ $P = \frac{x-(x-\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} : \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)-(x-5)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)}$	0,25

Câu 10	$P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} : \frac{x-4-x+5}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)}$	
	$P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)} \cdot (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)$	0,5
	$P = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0, x \neq 4$	0,25
Câu 11	Cho phương trình: $x^2 + (3-2m)x - 4 = 0$, Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ sao cho $(1-x_1^2)(1-x_2^2) - 2x_1 - 2x_2 = 10$	
	Xét phương trình: $x^2 + (3-2m)x - 4 = 0$ Ta có: $ac = -4 < 0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu. $x_1; x_2$ với mọi m Theo hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 3 \\ x_1 \cdot x_2 = -4 \end{cases}$	0,25
	Theo bài ra, ta có: $(1-x_1^2)(1-x_2^2) - 2x_1 - 2x_2 = 10$ $1 - (x_1^2 + x_2^2) + (x_1 x_2)^2 - 2(x_1 + x_2) = 10$ $1 - (x_1 + x_2)^2 + 2x_1 x_2 + (x_1 x_2)^2 - 2(x_1 + x_2) = 10$	0,25
	$1 - (2m-3)^2 + 2 \cdot (-4) + (-4)^2 - 2 \cdot (2m-3) = 10$ $-4m^2 + 8m + 6 = 10$ $-(2m-2)^2 + 10 = 10$ $(2m-2)^2 = 0$ $m = 1$	0,25
	Vậy $m = 1$ thỏa mãn điều kiện đề bài.	0,25
	Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hai phường Hạc Thành và Đông Sơn tham gia lắp đặt camera AI. Trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera. Sang tháng thứ hai, phường Hạc Thành vượt mức 10%, phường Đông Sơn vượt mức 12% so với tháng thứ nhất nên cả hai phường đã lắp được 200 chiếc. Hỏi trong tháng thứ nhất, mỗi phường lắp được bao nhiêu chiếc camera?	
	Gọi số camera phường Hạc Thành và phường Đông Sơn lắp được trong tháng thứ nhất lần lượt là x (chiếc) và y (chiếc) (ĐK: $x, y \in \mathbb{N}^*$; $x < 180$; $y < 180$).	0,25
	Do trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera nên ta có phương trình: $x + y = 180$ (1)	0,25
	Sang tháng thứ hai, phường Hạc Thành vượt mức 10%, phường Đông Sơn vượt mức	

Câu 12	12% so với tháng thứ nhất nên: Số camera phường Hạc Thành lắp được trong tháng thứ hai là: $x + 10\%x = 1,1x \text{ (chiếc).}$ Số camera phường Đông Sơn lắp được trong tháng thứ hai là $y + 12\%y = 1,12y \text{ (chiếc)}$	0,25
	Do tháng thứ hai cả hai phường lắp được 200 chiếc nên ta có phương trình: $1,1x + 1,12y = 200 \quad (2)$	
	Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 180 \\ 1,1x + 1,12y = 200 \end{cases}$ Giải hệ ta được: $\begin{cases} x = 80 \\ y = 100 \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$ Vậy trong tháng thứ nhất, phường Hạc Thành lắp được 80 chiếc camera, phường Đông Sơn lắp được 100 chiếc camera.	0,25
Câu 13	Một hồ bơi có dạng là một lăng trụ đứng tứ giác với đáy là hình thang vuông (mặt bên (1) của hồ bơi là 1 đáy của lăng trụ) và các kích thước như đã cho (xem hình dưới đây). Biết rằng người ta dùng một máy bơm với lưu lượng là $42 \text{ m}^3 / \text{phút}$ và sẽ bơm đầy hồ mất 25 phút. 1) Tính thể tích của hồ bơi. 2) Tính chiều dài của hồ bơi. 	
	1. Thể tích của hồ bơi là: $V = 42.25 = 1050 \text{ (m}^3\text{)}.$	0,25
	2. Gọi $x(m)$ là chiều dài của hồ bơi ($x > 0$). Diện tích hình thang vuông là: $\frac{1}{2} \cdot x(0,5 + 3) = 1,75x \text{ (cm}^2\text{)}$ Thể tích của hồ bơi là: $1,75x \cdot 6 = 10,5x \text{ (cm}^3\text{)}$	0,5
	Theo bài ra ta có: $10,5x = 1050 \Rightarrow x = 100 \text{ (thỏa mãn)}$ Vậy chiều dài hồ bơi là $100(m)$	0,25
	Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn với A, B là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của AB và MO. Gọi I và S lần lượt là các giao điểm của đường thẳng vuông góc với OA tại O và các đường thẳng AB, MB. 1) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp. 2) Chứng minh rằng $SO = SM$ 3) Lấy G đối xứng với O qua S, gọi E là giao điểm của MO và AG. Chứng minh rằng $EG^2 > EH.EO$	

Câu 14		
	+) Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp.	
	Xét tứ giác $MAOB$, có: $MA \perp AO(gt) \Rightarrow \widehat{MAO} = 90^\circ \Rightarrow A$ thuộc đường tròn đường kính OM $MB \perp OB(gt) \Rightarrow \widehat{MBO} = 90^\circ \Rightarrow B$ thuộc đường tròn đường kính OM	0,5
	$\Rightarrow$ bốn điểm M, A, O, B thuộc đường tròn đường kính OM $\Rightarrow$ tứ giác $MAOB$ nội tiếp	0,5
	+) Chứng minh rằng $SO = SM$	
	Ta có : $OA = OB$ suy ra $\triangle OAB$ cân tại O có OM là phân giác (Theo định lí hai tiếp tuyến cắt nhau) nên đồng thời là đường cao. Do đó $OM \perp AB$ tại H Lại có $\widehat{SOM} = \widehat{OAB}$ (cùng phụ $\widehat{AOH}$) (1)	0,25
	Vì tứ giác $MAOB$ nội tiếp nên $\widehat{OAB} = \widehat{OMB} = \widehat{OMS}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung OB) (2) Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{OMS} = \widehat{OSM}$, suy ra $\triangle OMS$ cân tại S nên $SO = SM$	0,25
	+) Lấy G đối xứng với O qua S, gọi E là giao điểm của MO và AG. Chứng minh rằng $EG^2 > EH.EO$	
	Ta có $SO = SG$ (giả thiết) và $SO = SM$ (câu b) nên $SO = SG = SM = \frac{1}{2}OG$ Suy ra $\triangle OMG$ vuông tại M Do đó $GM \perp OM$ mà $AH \perp OM$ nên $GM \parallel AH$ Xét $\triangle AEH$ có $GM \parallel AH$, suy ra $\frac{GE}{EA} = \frac{ME}{EH}$ Xét $\triangle AEM$ có $GO \parallel MA$, suy ra $\frac{GE}{EA} = \frac{OE}{ME}$ Do đó $\frac{ME}{EH} = \frac{OE}{ME} \Rightarrow ME^2 = OE.HE$	0,25

	Xét ΔGME vuông tại M do $GM \perp OM$ có cạnh huyền GE lớn nhất nên $GE > EM$, suy ra $GE^2 > EM^2$ Do đó $GE^2 > EO.EH$	0,25									
Câu 15	Trong Quý I năm 2026, một cửa hàng kinh doanh xe đạp dự định bán hai loại xe: xe đạp thể thao và xe đạp phổ thông với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng. Giá nhập và lợi nhuận dự kiến của mỗi loại xe được tính trong bảng sau: <table><tr><td> Loại Số tiền </td><td>Xe đạp thể thao</td><td>Xe đạp đường phố</td></tr><tr><td>Giá nhập</td><td>20 triệu đồng/chiếc</td><td>10 triệu đồng/chiếc</td></tr><tr><td>Lợi nhuận dự kiến</td><td>3,5 triệu đồng/chiếc</td><td>2 triệu đồng/chiếc</td></tr></table> Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu thị trường không vượt quá 100 chiếc cho cả hai loại.Hỏi cửa hàng nên kinh doanh mỗi loại bao nhiêu chiếc để lợi nhuận thu được là lớn nhất?	Loại Số tiền	Xe đạp thể thao	Xe đạp đường phố	Giá nhập	20 triệu đồng/chiếc	10 triệu đồng/chiếc	Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/chiếc	2 triệu đồng/chiếc	
	Loại Số tiền	Xe đạp thể thao	Xe đạp đường phố								
	Giá nhập	20 triệu đồng/chiếc	10 triệu đồng/chiếc								
	Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/chiếc	2 triệu đồng/chiếc								
	Gọi x, y lần lượt là số xe đạp thể thao và xe đạp đường phố mà cửa hàng đầu tư trong Quý I năm 2026 với $(x, y \in \mathbb{N})$Vì tổng nhu cầu thị trường không vượt quá 100 chiếc nên: $x + y \leq 100$ Số tiền đầu tư là: $20x + 10y$ (triệu đồng) Vì vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng nên: $20x + 10y \leq 1200$ Lợi nhuận dự kiến là: $A = 3,5x + 2y$ (triệu đồng)		0,25								
Ta có: $20A = 20(3,5x + 2y) = 70x + 40y = 10(x + y) + 3(20x + 10y) \leq 10 \cdot 100 + 3 \cdot 1200 = 4600$ Suyra: $A \leq 230$ (triệu đồng)		0,25									
Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} x + y = 100 \\ 20x + 10y = 1200 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 20 \\ y = 80 \end{cases}_{\text{v(thỏa mãn điều kiện)}}$ Vậy trong Quý I năm 2026 cửa hàng cần kinh doanh 20 xe đạp thể thao và 80 xe đạp đường phố để lợi nhuận thu được lớn nhất là 230 triệu đồng.											

Chú ý: - Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Câu 14 (hình học) nếu không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không tính điểm.

Xem thêm: **ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN**
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan>